

第五次作业

题目 1. 设随机变量 $X \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 试分别求 $Y_1 = \tan X$ 和 $Y_2 = \cos X$ 的密度函数。

题目 2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 试分别求 $Y_1 = X^2$ 和 $Y_2 = 1 - e^{-X}$ 的密度函数。

题目 3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 且随机变量 Y 定义为

$$Y = \begin{cases} X, & X \geq 1, \\ -X^2, & X < 1. \end{cases}$$

试求 Y 的密度函数 $p(y)$ 。

题目 4. 将同一硬币连续掷三次, 以 X 表示在三次中出现正面的次数, 以 Y 表示三次中出现的正面次数和出现的反面次数之差的绝对值。试写出 X 和 Y 的联合分布律。

题目 5. 设某射手每次射中目标的概率为 p ($0 < p < 1$), 射击进行到第二次射中目标为止, X 表示第一次射中目标所进行的射击次数, Y 表示第二次射中目标所进行的射击次数。

(1) 求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律;

(2) 求 X 和 Y 的边缘分布。

题目 6. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \cos x \cos y, & 0 < x < \pi/2, 0 < y < \pi/2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 试求 (X, Y) 的分布函数;

(2) 试求概率 $P(0 < X < \pi/4, \pi/4 < Y < \pi/2)$ 。